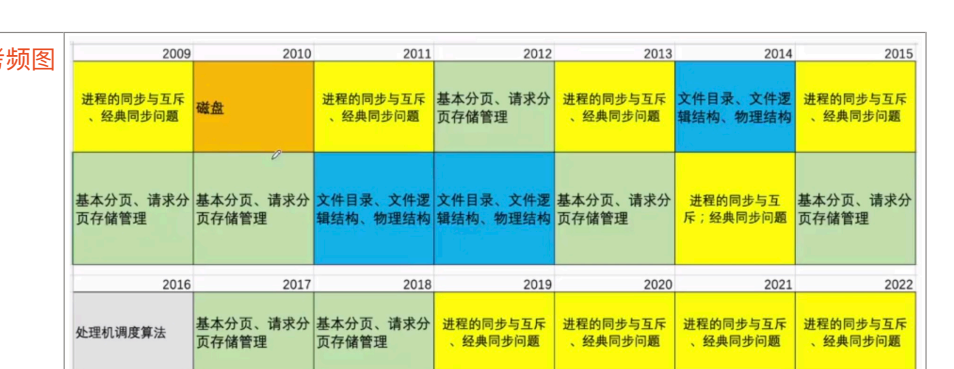
大题

2022年10月11日 星期二 22:55

考点分析

真题考频图



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	进程的同步与互斥、经典同步问题	磁盘	进程的同步与互斥、经典同步问题	基本分页、请求分页存储管理	进程的同步与互斥、经典同步问题	文件目录、文件逻辑结构、物理结构	进程的同步与互斥、经典同步问题
	基本分页、请求分页存储管理	基本分页、请求分页存储管理	文件目录、文件逻辑结构、物理结构	文件目录、文件逻辑结构、物理结构	基本分页、请求分页存储管理	进程的同步与互斥；经典同步问题	基本分页、请求分页存储管理

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	处理机调度算法	基本分页、请求分页存储管理	基本分页、请求分页存储管理	进程的同步与互斥、经典同步问题	进程的同步与互斥、经典同步问题	进程的同步与互斥、经典同步问题	进程的同步与互斥、经典同步问题
	文件目录、文件逻辑结构、物理结构	进程的同步与互斥、经典同步问题	文件目录、文件逻辑结构、物理结构	磁盘	基本分页、请求分页存储管理	磁盘初始化、操作系统引导	文件目录、文件逻辑结构、物理结构

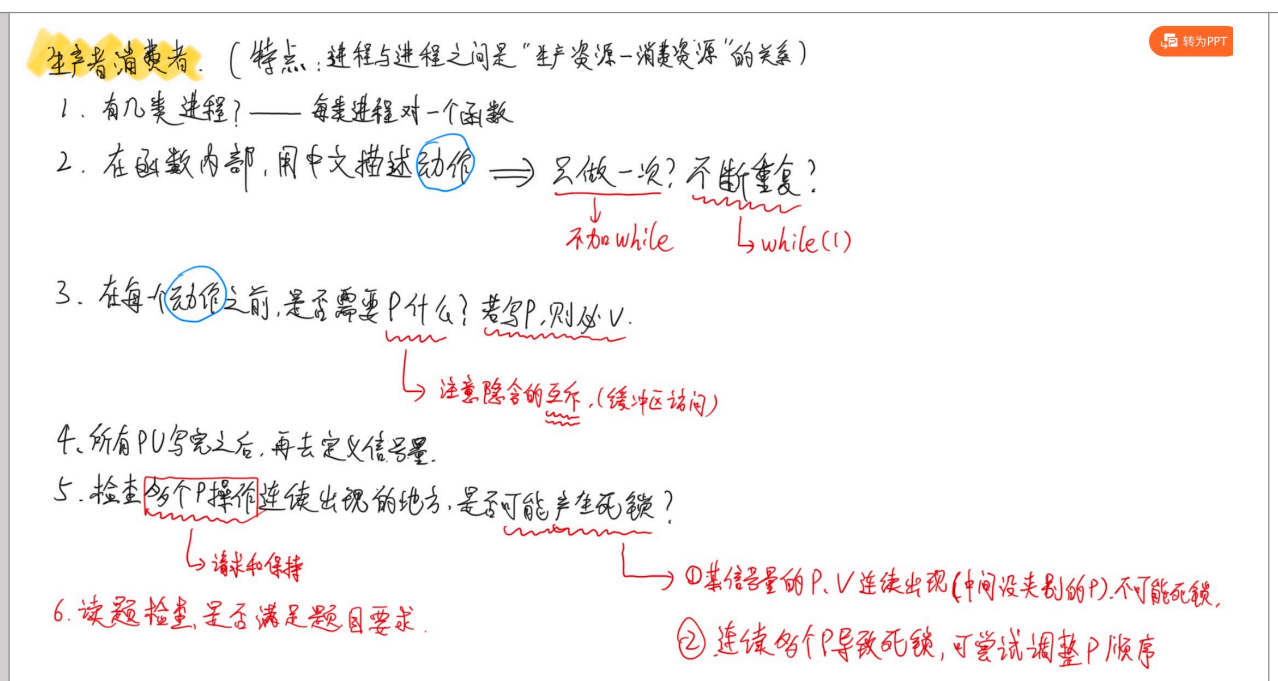
考点统计

1、进程的同步与互斥，经典同步问题	10次
2、基本分页，请求分页存储管理	8次
3、文件目录，文件逻辑结构，物理结构	6次
4、磁盘	6次
5、其他	2次

难度分析 第四章文件管理 > 第三章内存管理 > 第二章进程与线程

第二章大题：考同步互斥，PV问题【具体看王道强化班的pdf，相关资源已经上传到仓库】

生产者消费者问题 【生产与消费】

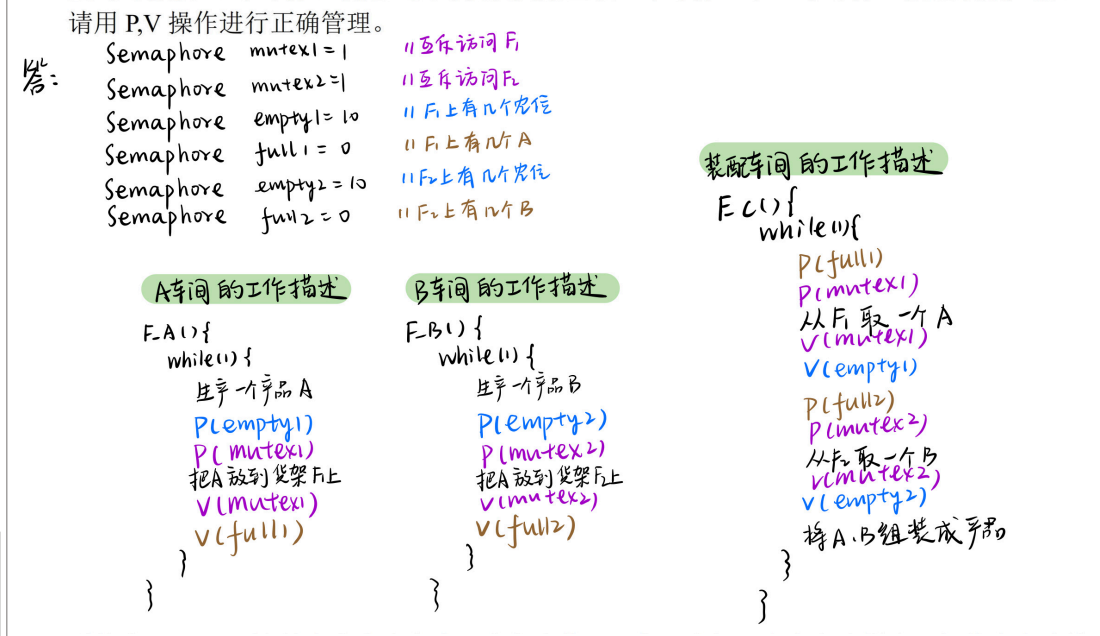


生产者消费者（特点：进程与进程之间是"生产资源-消费资源"的关系）

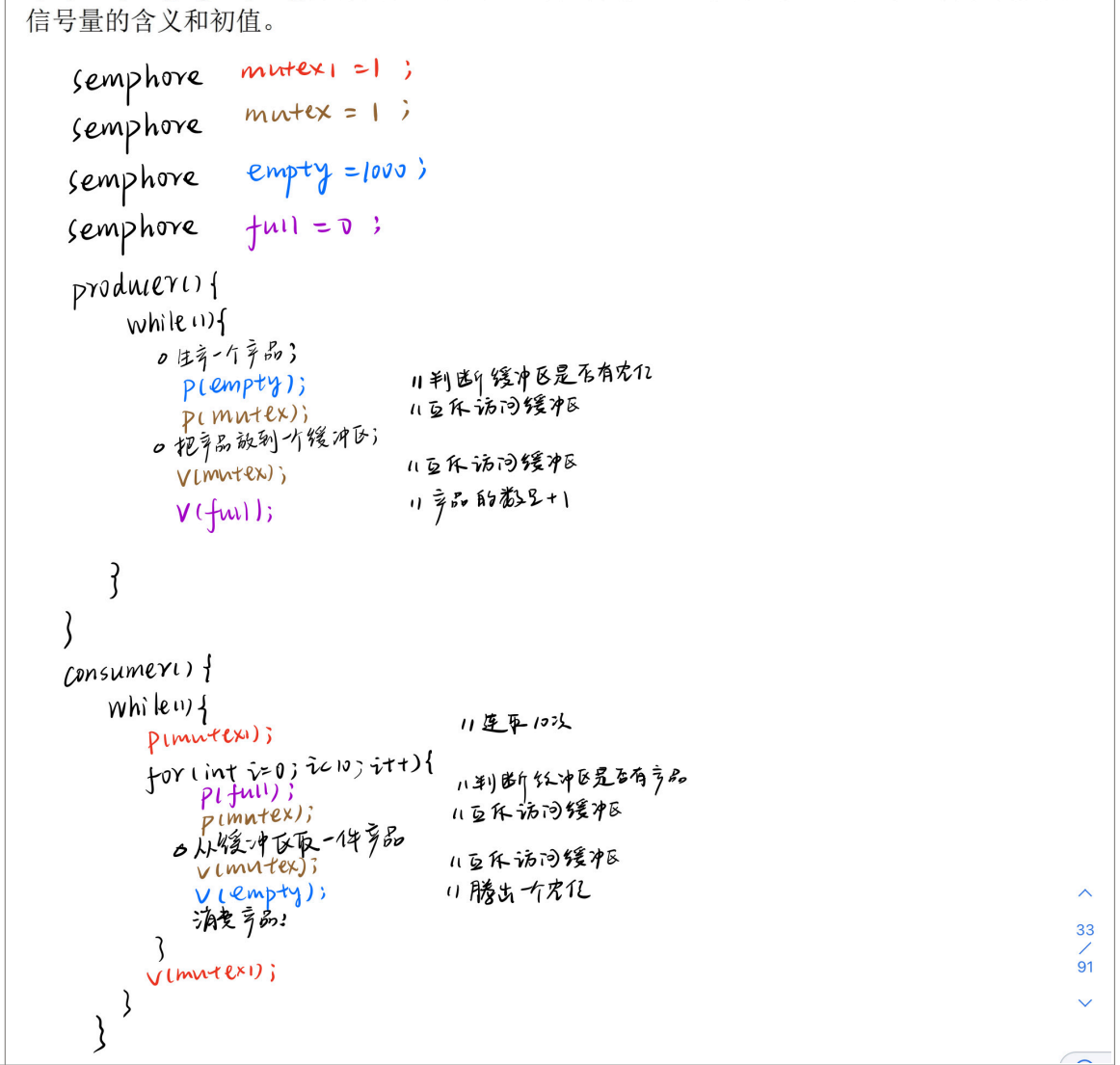
1. 有几类进程？—— 每类进程对一个函数
2. 在函数内部，用中文描述动作 ⟹ 只做一次？不断重复？ 不加while / while(1)
3. 在每一动作之前，是否需要P什么？若写P，则必V。 注意隐含的互斥（缓冲区访问）
4. 所有PV写完之后，再去定义信号量
5. 检查多个P操作连续出现的地方，是否可能产生死锁？ 请求和保持
   ① 某信号量的P、V连续出现（中间没夹别的P）不可能死锁
   ② 连续多个P导致死锁，可尝试调整P顺序
6. 读题检查，是否满足题目要求

第一步	确定有几类进程	每类进程对应一个函数
第二步	在函数内部，用中文描述动作	只做一次（不加while）；不断重复（加while）
第三步	在每一个动作之前，确定需要P什么(注意隐含的互斥，如对缓冲区的访问)	若写了P，则必写V
第四步	所有PV写完之后，再去定义信号量	
第五步	检查多个P操作连续出现的地方，是否可能产生死锁？	某信号量的P,V连续出现(中间没有夹杂别的P)，则不可能死锁 连续多个P导致死锁，可尝试调整P顺序

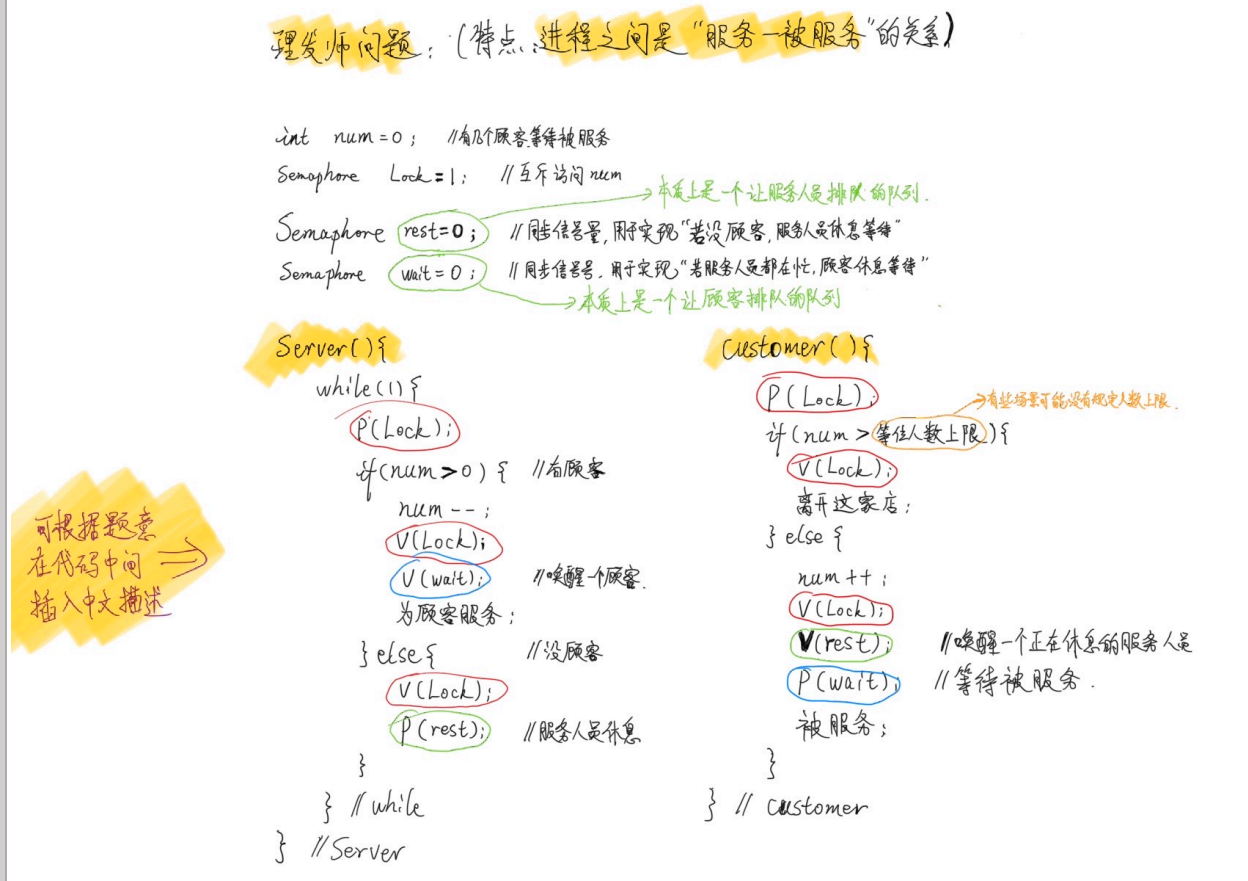
【答案 P124 • 07】某工厂有两个生产车间和一个装配车间，两个生产车间分别生产 A, B 两种零件，装配车间的任务是把 A, B 两种零件组装成产品。两个生产车间每生产一个零件后，都要分别把它们送到专配车间的货架 F1,F2 上。F1 存放零件 A,F2 存放零件 B,F1 和 F2 的容量均可存放 10 个零件。装配工人每次从货架上取一个零件 A 和一个零件 B 后组装成产品。请用 P,V 操作进行正确管理。



【答案 P134 • 21】(2014 统考真题) 系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区(初始为空)。缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待;缓冲区未空时，消费者进程可从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 P,V(wait( ),signal( ))操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。



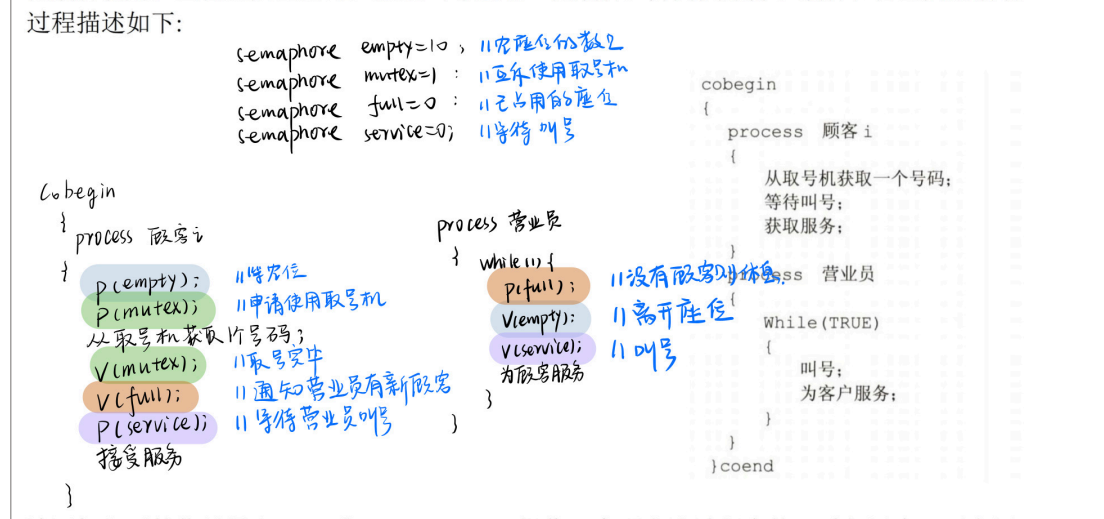
理发师问题 【服务于被服务】



理发师问题：（特点：进程之间是"服务-被服务"的关系）

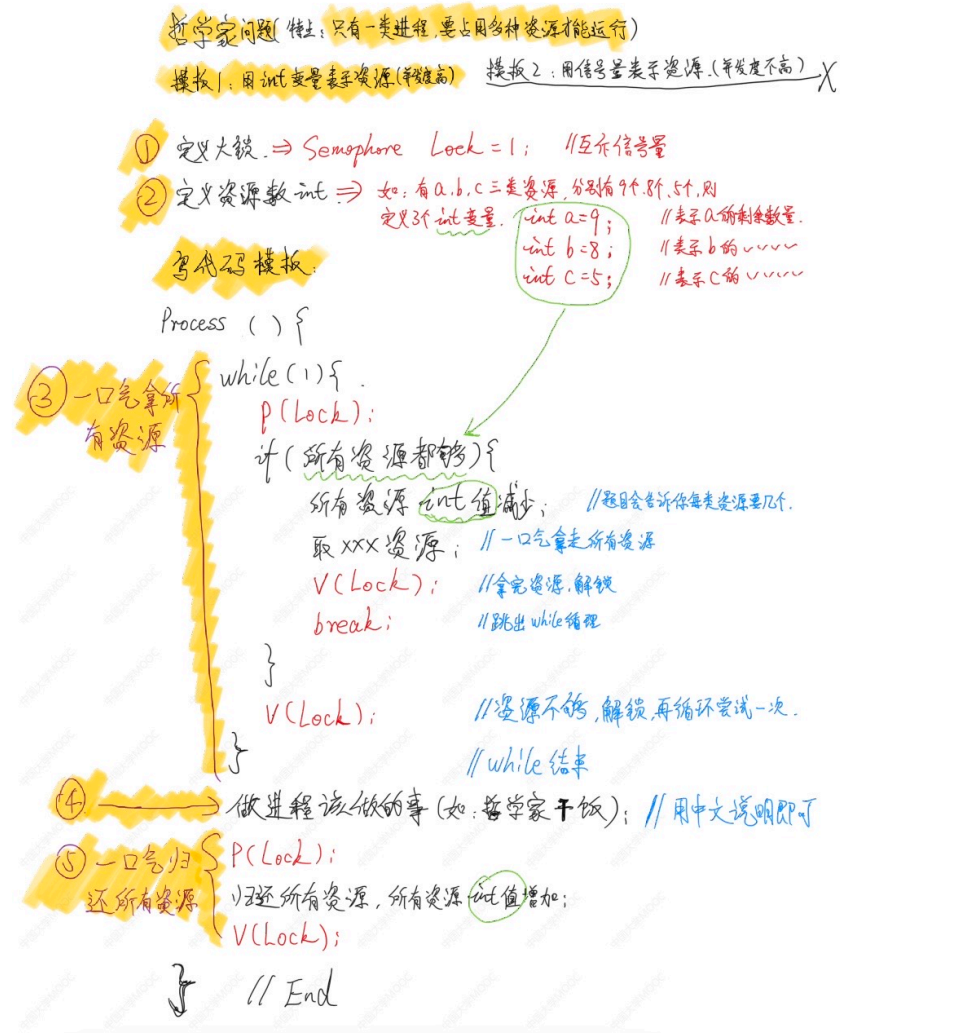
【答案 P133 • 19】(2011 统考真题) 某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下:

```
cobegin
{
  process 顾客 i
  {
    从取号机获取一个号码;
    等待叫号;
    获取服务;
  }
  process 营业员
  {
    While(TRUE)
    {
      叫号;
      为客户服务;
    }
  }
}coend
```

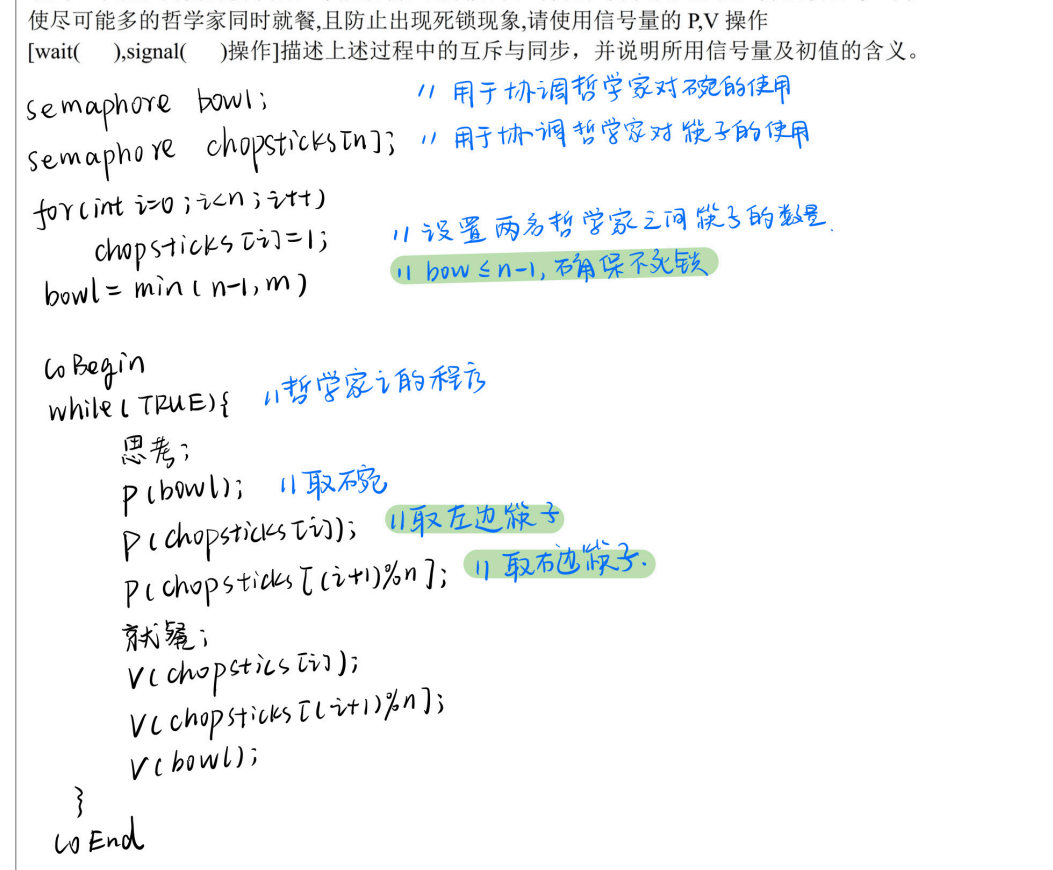


请添加必要的信号量和 P,V [或 wait(), signal()]操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

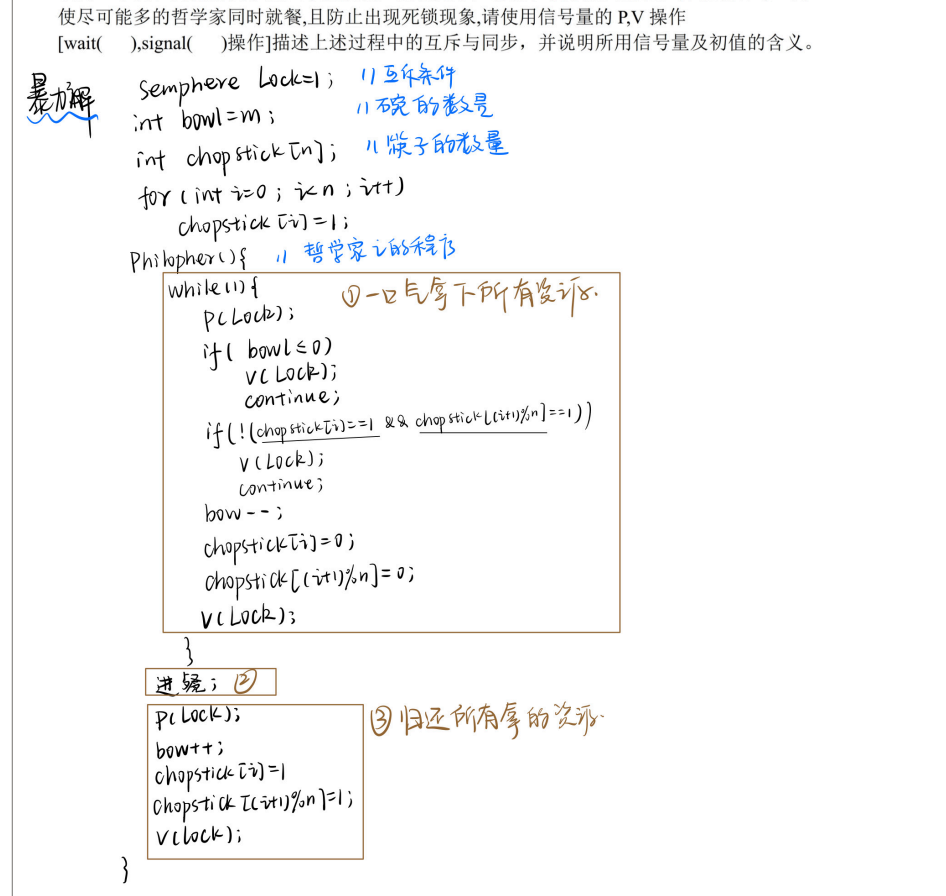
哲学家问题 【一次性取】



【答案 P136 • 24】(2019 统考真题) 有 n(n≥3)名哲学家围坐在一张圆桌边，每名哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m(m≥1)个碗，每两名哲学家之间有一根筷子。每名哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐,且防止出现死锁现象,请使用信号量的 P,V 操作[wait( ),signal( )]操作]描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

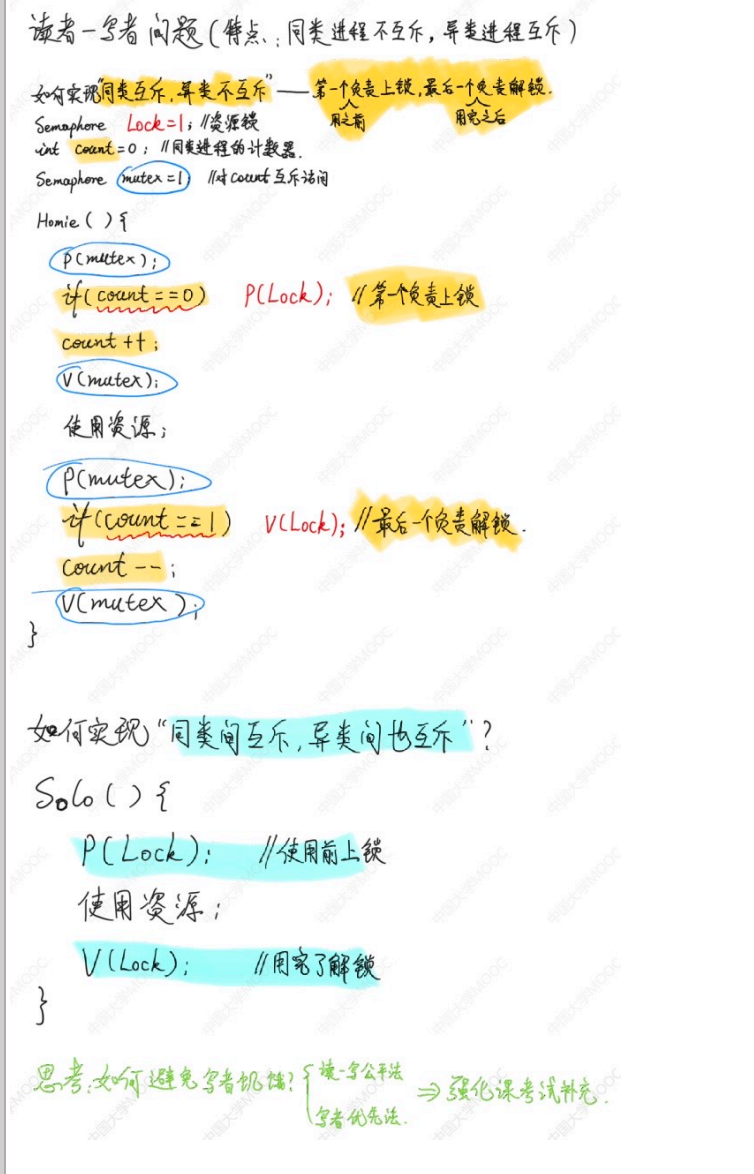


【答案 P136 • 24】(2019 统考真题) 有 n(n≥3)名哲学家围坐在一张圆桌边，每名哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m(m≥1)个碗，每两名哲学家之间有一根筷子。每名哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐,且防止出现死锁现象,请使用信号量的 P,V 操作[wait( ),signal( )]操作]描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。



【考试用这种暴力解！！！】

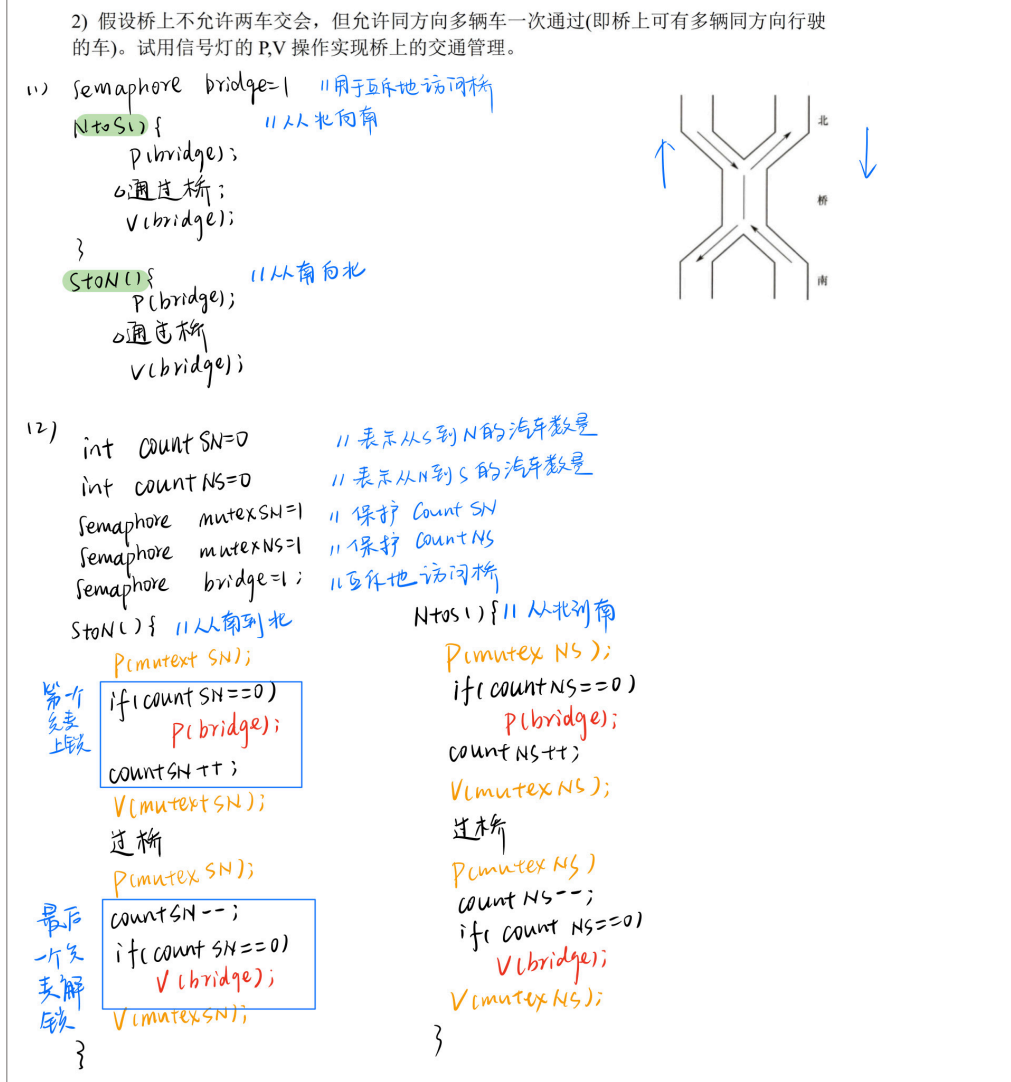
读者写者问题 【先进入的上锁】【最后进入的解锁】



【答案 P126 • 10】有桥如下图所示。车流方向如箭头所示。回答如下问题:

1) 假设桥上每次只能有一辆车行驶，试用信号灯的 P,V 操作实现交通管理。

2) 假设桥上不允许两车交会，但允许同方向多辆车一次通过(即桥上可有多辆同方向行驶的车)。试用信号灯的 P,V 操作实现桥上的交通管理。

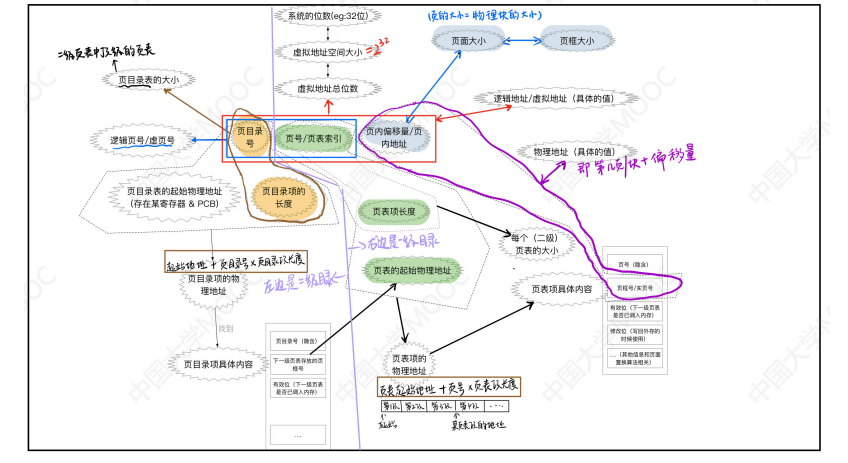


第三章大题：考请求分页，基本分页，页面置换问题

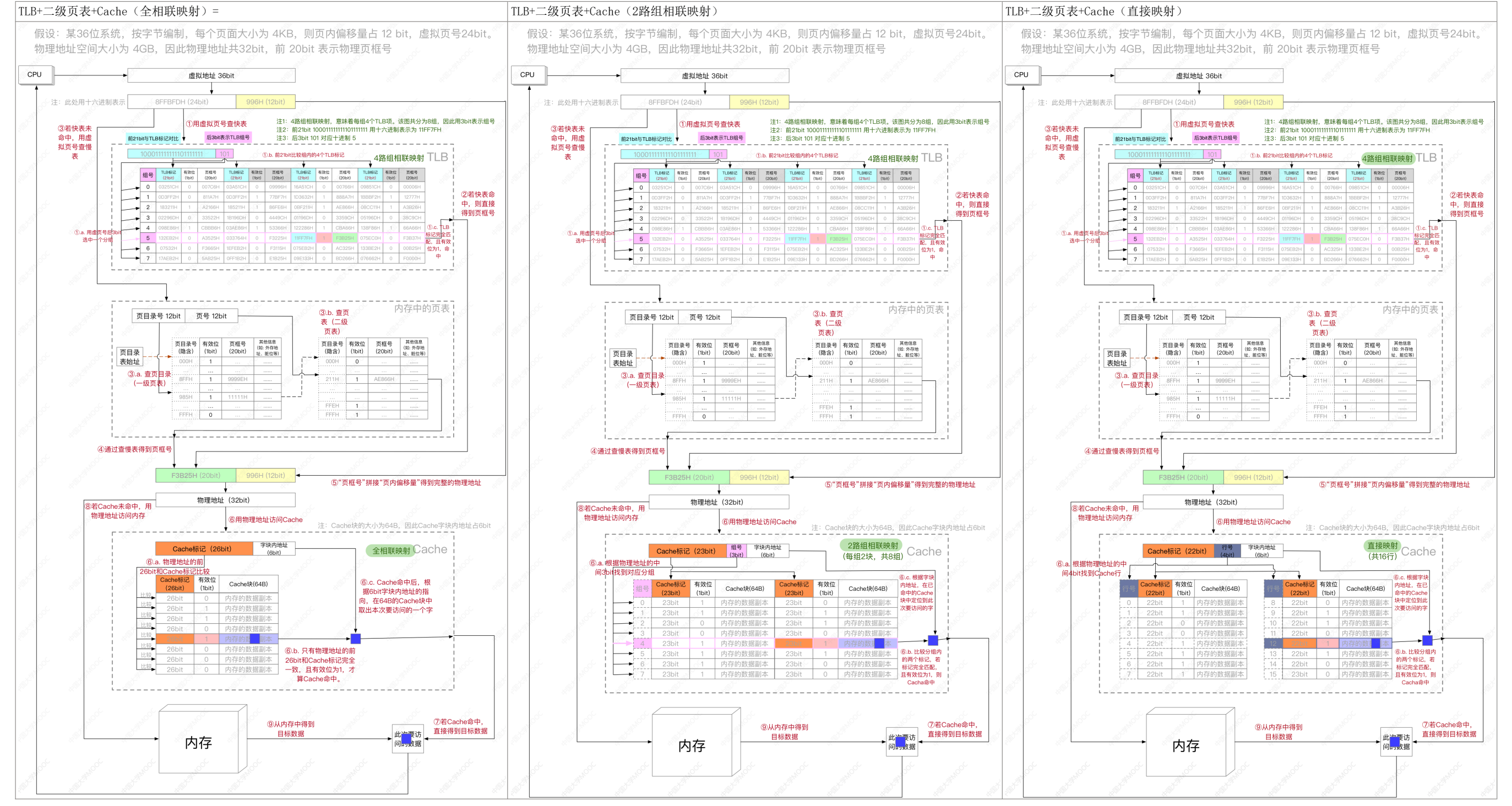
常考点

各概念之间的推导计算	熟悉掌握各种概念之间的关系（做题的时候注意总结） • 一级页表+TLB+请求分页 • 二级页表+请求分页+TLB 页目录号的位数表示的大小（表示有多少个目录项）* 每个页目录项的大小 ----->页目录表的大小 页目录表的起始地址+页目录号*页目录项的长度 ----->页目录项的物理地址
从示例图中挖掘出隐含信息	多做题，多看，多积累，熟悉各种常见图示 • 特别注意：TLB组相联映射、全相联映射的图示画法 • 深入理解组相联映射、全相联映射方式下查询TLB的原理区别
基于地址转化过程的分析	熟悉各种状况下地址转化的过程 • 一级页表+虚拟内存+TLB • 二级页表+虚拟内存+TLB

知识图1【具体看王道强化班的pdf，相关资源已经上传到仓库】



知识图2【具体看王道强化班的pdf，相关资源已经上传到仓库】



TLB+二级页表+Cache（全相联映射）=

假设：某36位系统，按字节编制，每个页面大小为 4KB，则页内偏移量占 12 bit，虚拟页号24bit。物理地址空间大小为 4GB，因此物理地址共32bit，前 20bit 表示物理页框号

TLB+二级页表+Cache（2路组相联映射）

假设：某36位系统，按字节编制，每个页面大小为 4KB，则页内偏移量占 12 bit，虚拟页号24bit。物理地址空间大小为 4GB，因此物理地址共32bit，前 20bit 表示物理页框号

历年考题

【答案 P197 • 04】(2013 统考真题) 某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4B。请回答下列问题:

1) 若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

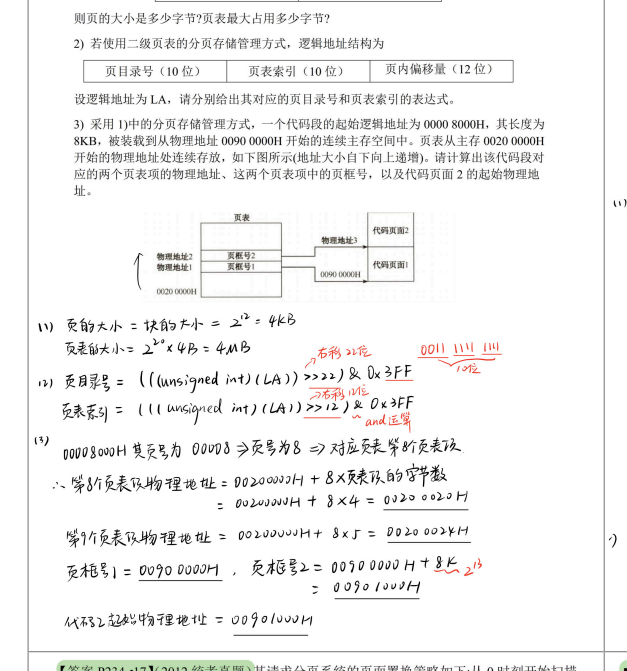
则页的大小是多少字节?页表最大占用多少字节?

2) 若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构为

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

3) 采用 1)中的分页存储管理方式，一个代码段的起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示(地址大小自下向上递增)。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号，以及代码页面 2 的起始物理地址。



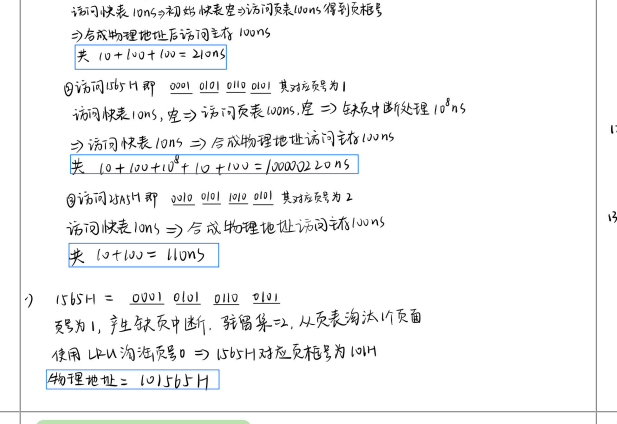
【答案 P234 • 15】(2009 统考真题) 请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容如下表所示。

页号	页框（Page Frame）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1	—	0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间是 100ns，一次快表(TLB)的访问时间是 10ns,处理一次缺页的平均时间为 10^8ns(已含更新 TLB 和页表的时间)，进程的驻留集大小固定为 2,采用最近最少使用(LRU)置换算法和局部淘汰策略。假设:①TLB 初始为空;②地址转换时先访问 TLB,若 TLB 未命中，再访问页表(忽略访问页表后的 TLB 更新时间);③有效位为 0 表示页面不在内存，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H,1565H,25A5H，请问:

1) 依次访问上述三个虚拟地址，各需多少时间?给出计算过程。

2) 基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少?请说明理由。



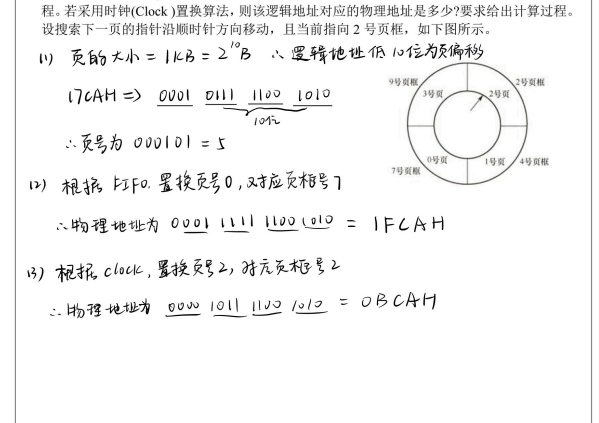
【答案 P234 • 16】(2010 统考真题) 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页(Page) 数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框(Page Frame)，见下表。在装入时刻 260 前，该进程的访问情况也见下表（访问位即使用位)。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	160	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。回答下列问题:

1）该逻辑地址对应的页号是多少?

2）若采用先进先出(FIFO）置换算法，则该逻辑地址对应的物理地址是多少?要求给出计算过程。若采用时钟(Clock)置换算法，则该逻辑地址对应的物理地址是多少?要求给出计算过程。设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，如下图所示。



【答案 P234 •17】(2012 统考真题) 某请求分页系统的页面置换策略如下:从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集(扫描时间忽略不计)且本轮未被访问过的页框将被系统回收,并放入空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不清空。当发生缺页时，若该页曾被使用过且还在空闲页链表中，则重新放回进程的驻留集中;否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

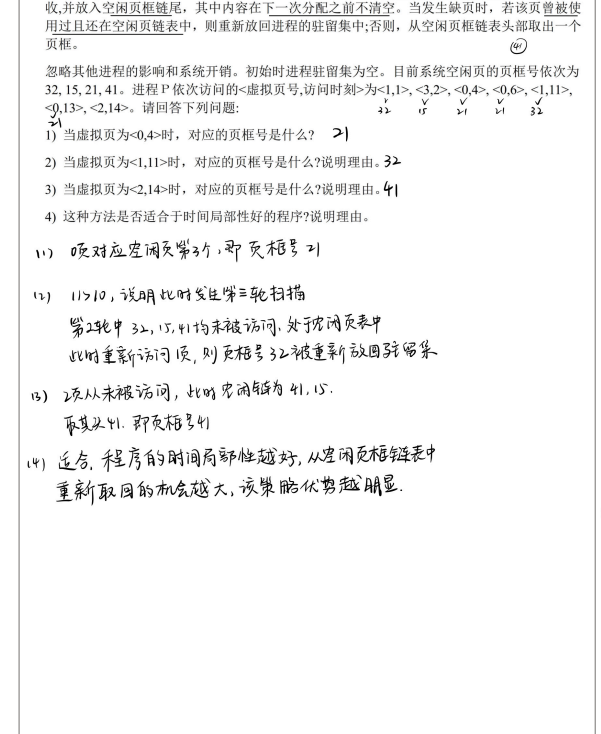
忽略其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页的页框号依次为 32, 15, 21, 41。进程 P 依次访问的<虚拟页号,访问时刻>为<1,1>, <3,2>, <0,4>, <0,6>, <1,11>, <0,13>, <2,14>。请回答下列问题:

1) 当虚拟页为<0,4>时，对应的页框号是什么?

2) 当虚拟页为<1,11>时，对应的页框号是什么?说明理由。

3) 当虚拟页为<2,14>时，对应的页框号是什么?说明理由。

4) 这种方法是否适合于时间局部性好的程序?说明理由。



【答案 P235 • 18】(2015 统考真题) 某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示:

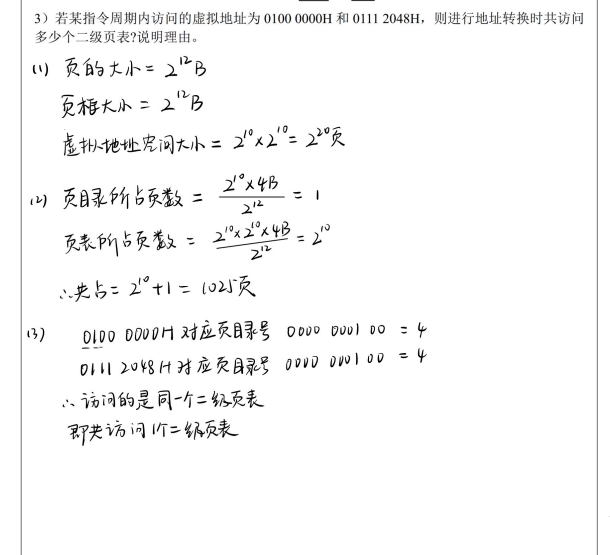
10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题:

1）页和页框的大小各为多少字节?进程的虚拟地址空间大小为多少页?

2）若页目录项和页表项均占 4B，则进程的页目录和页表共占多少页?写出计算过程。

3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表?说明理由。

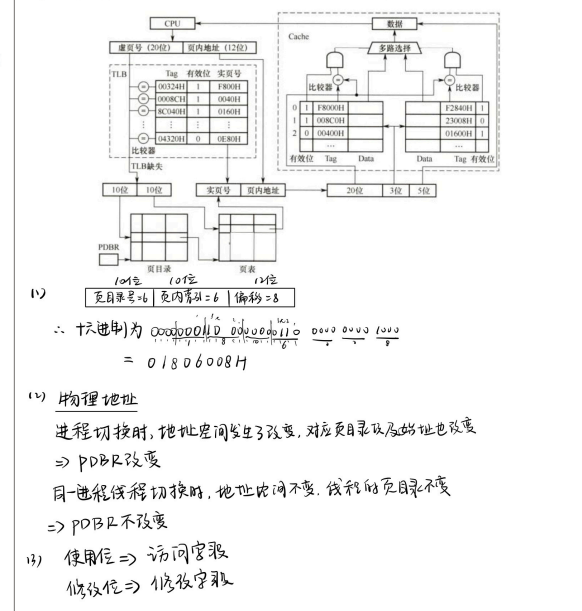


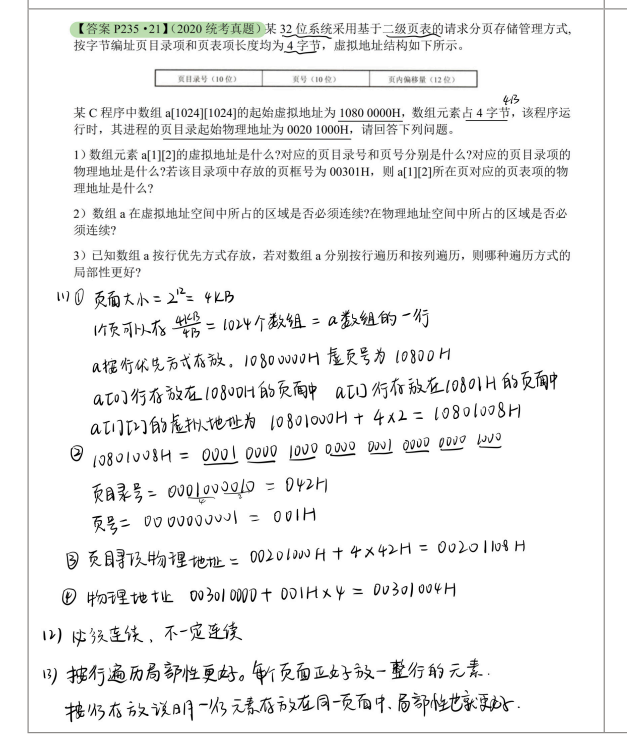
【答案 P235 •20】(2018 统考真题) 某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，CPU 进行存储访问的过程如下图所示，回答下列问题。

1) 某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，该虚拟地址的十六进制表示是什么?

2) 寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址?进程切换时，PDBR 的内容是否会变化?说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化?说明理由。

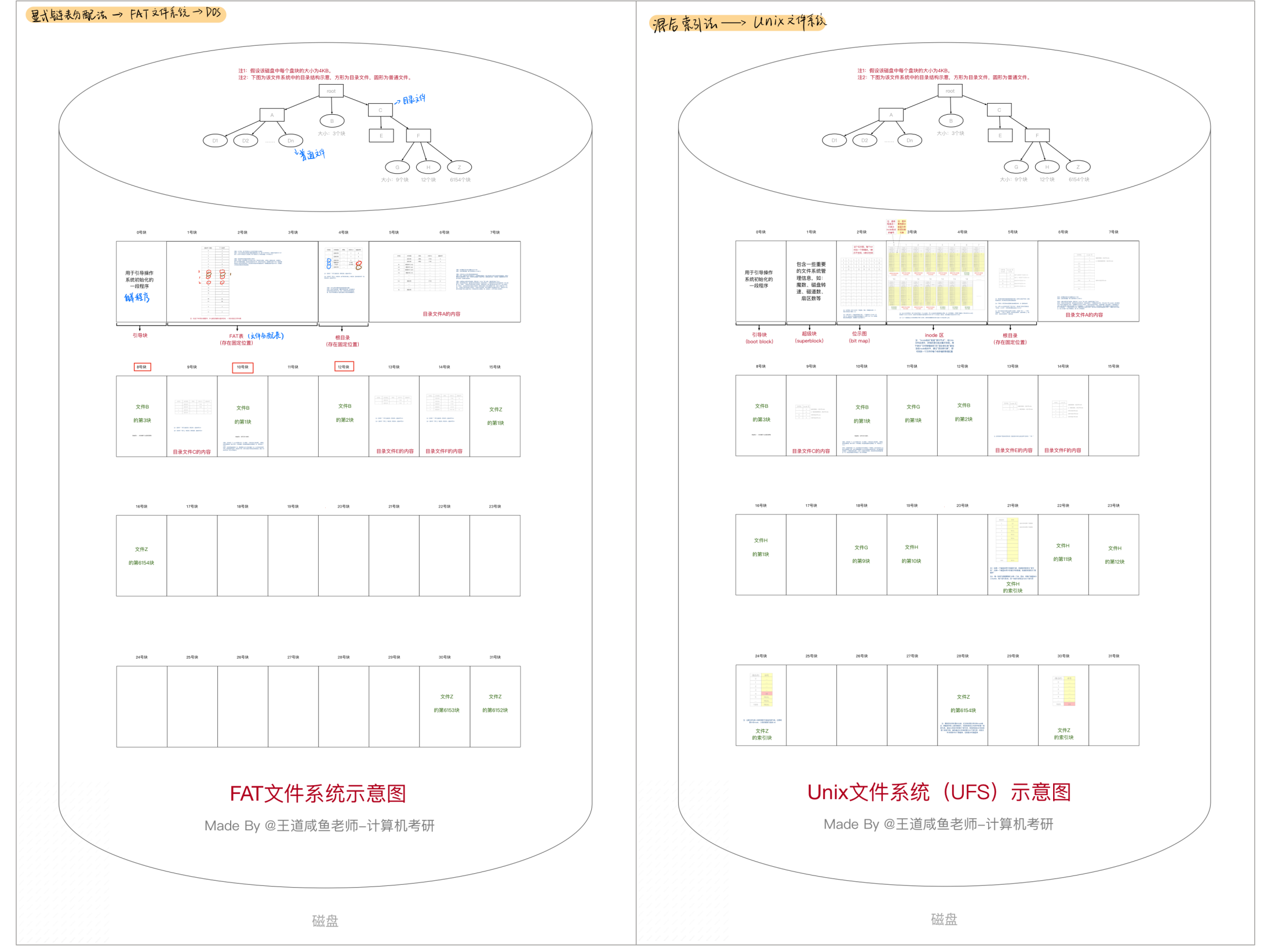
3) 为了支持改进型 CLOCK 置换算法，需要在页表项中设置哪些字段?





第四章大题：混合文件索引

知识图【具体看王道强化班的pdf，相关资源已经上传到仓库】



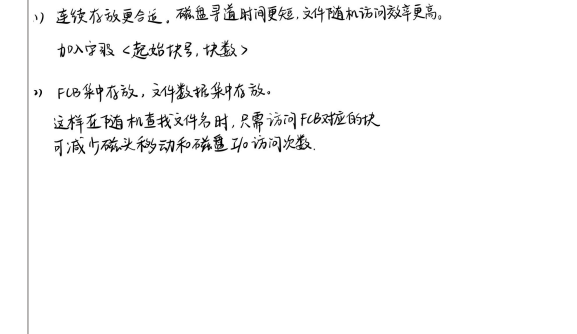
显式链接分配法 → FAT文件系统 → DOS
混合索引法 ——> Unix文件系统
FAT文件系统示意图
Made By @王道咸鱼老师-计算机考研
磁盘
Unix文件系统（UFS）示意图
Made By @王道咸鱼老师-计算机考研
磁盘

历年考题

【答案 P261 • 07】(2011 统考真题) 某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适?说明理由。为定位文件数据块，需要在 FCB 中设计哪些相关描述字段?

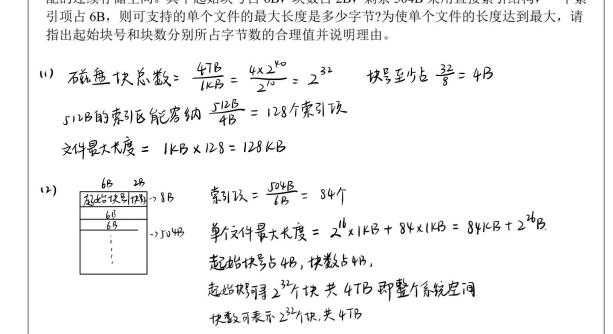
2) 为快速找到文件，对于 FCB,是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好?说明理由。

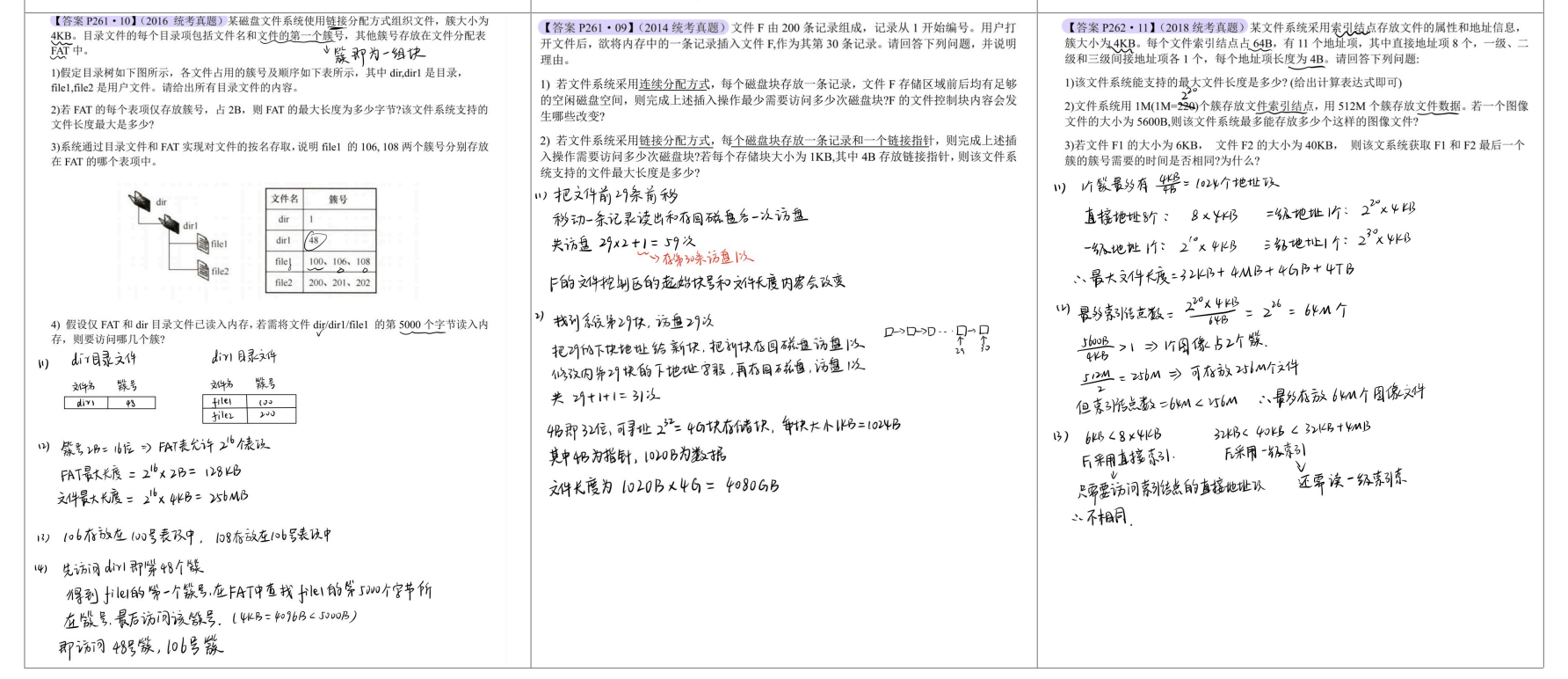


【答案 P261 • 08】(2012 统考真题) 某文件系统空间的最大容量为 4TB(1TB=2^{40}B)，以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块(FCB)包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题:

1) 假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节?可支持的单个文件的最大长度是多少字节?

2) 假设索引表区采用如下结构:第 0~7 字节采用<起始块号，块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间。其中起始块号占 6B，块数占 2B，剩余 504B 采用直接索引结构，一个索引项占 6B，则可支持的单个文件的最大长度是多少字节?为使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

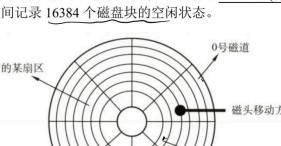




第五章大题

历年考题

【答案 P327 • 06】(2010 统考真题) 如下图所示，假设计算机系统采用 C-SCAN(循环扫描)磁盘调度策略，使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。



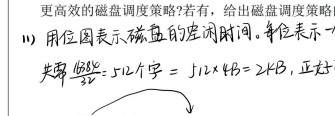
1) 请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2) 设某单面磁盘的旋转速度为 6000 转/分，每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动(见上图)，磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120,对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区点共需要多少时间?要求给出计算过程。

3) 若将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器(如 U 盘、固态硬盘等)，是否有比 C-SCAN 更高效的磁盘调度策略?若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由;若无，说明理由。

1) 用位图表示磁盘的空闲时间。每位表示一个磁盘块的空闲状态。

共需 $\frac{16384}{32}$ = 512个字 = 512×4B = 2KB，正好可放在系统提供的内存中。



2) 磁盘访问序列为 120 → 30 → 50 → 90

移动磁道数分别为 20 90 20 40

移动磁道时间 = 1ms×(20+90+20+40) = 170ms …①

1转时间 = $\frac{60}{6000}$ = 0.01s = 10ms

总的旋转延迟 = 4 × $\frac{1}{2}$ ×(1转时间) = 4×5ms = 20ms …②

总读取时间 = 4 × $\frac{10ms}{100}$ = 4×0.1ms = 0.4ms …③

总时间 = ①+②+③ = 170ms+20ms+0.4ms = 190.4ms

3) FCFS（先来先服务调度算法）更高效。

Flash半导体存储器不需考虑寻道时间和旋转延迟，可直接按I/O请求的先后顺序服务。

【答案 P327 • 07】(2019 统考真题) 某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每簇包含 2 个扇区。请回答下列问题:

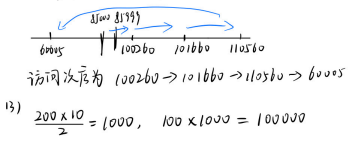
1) 磁盘的容量是多少?

2) 设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100260, 60005, 101660 和 110560.采用最短寻道时间优先 SSTF 调度算法，系统访问簇的先后次序是什么?

3)簇号 100530 在磁盘上的物理地址是什么?将簇号转换成磁盘物理地址的过程由 I/O 系统的什么程序完成?

1) 容量 = 300 × 10 × 200 × 512B = 3×10^5 KB

2) 85号柱面对应簇号 85000 ~ 85999（1个簇有2个扇区）



访问次序为 100260 → 101660 → 110560 → 60005

3) $\frac{200×10}{2}$ = 1000，100 × 1000 = 100000

100530 − 100000 = 530　530/100 = 5，30×2 = 60

柱面号100，磁头号5，扇区号60.

将簇号转换成磁盘物理地址的过程由磁盘驱动程序完成。

【答案 P327 • 08】(2021 统考真题) 某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘的第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序，还需要执行 ROM 中的引导程序。回答下列问题:

1) 系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么?

2) 把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这 4 个操作的正确顺序是什么?

3) 磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第 2)问的哪个操作中完成的?

1) ROM中的引导程序 → 磁盘引导程序 → 分区引导程序 → OS的初始化程序

2) 磁盘的物理格式化 → 对磁盘分区 → 逻辑格式化 → OS的安装

3) 磁盘扇区的划分 → 磁盘的物理格式化

文件系统根目录的建立 → 逻辑格式化操作